

1편 2장 화재성상 — 제1절 열 발생과 전달 · 제2절 연소이론 (본문 8~17p)

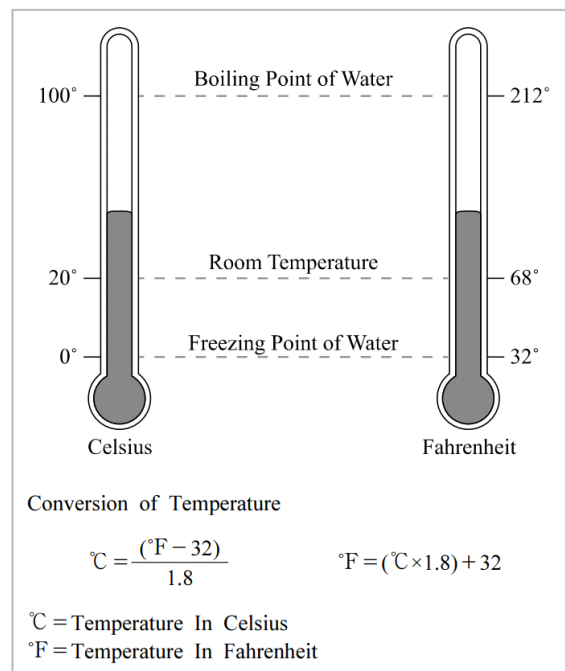
핵심 개념

연소에는 연소의 4요소(산소·가연물·점화원·화학적 연쇄반응)가 모두 필요하며, 이 중 어느 하나라도 제거되면 불은 꺼진다. 물질은 열의 전달(전도·대류·복사)을 통해 가열되어 상태가 변하고, 화재는 급격한 산화(발열)반응이다.

1. 물질과 열·온도

밀도 = 질량÷부피(kg/m^3), 비중 = 물질질량÷같은부피 물의질량(물=1 기준), 증기밀도 = 공기 대비 가스·증기의 밀도(공기=1 기준)

정의(열): 온도가 다른 두 물체 사이에서 전달되는 에너지. 표준온도는 물의 빙점($0^\circ\text{C}/32^\circ\text{F}$)·끓는점($100^\circ\text{C}/212^\circ\text{F}$) 기준.



[그림 1-1] 섭씨 및 화씨 눈금의 비교

비중·증기밀도 방향성

비중 1보다 작은 액체는 물 위에 뜬다 / 증기밀도 1보다 작은 기체는 상승, 1보다 큰 기체는 하강(예: LPG는 공기보다 무거워 바닥에 체류 → 폭발 위험).

2. 질량-에너지 보존과 화학적 반응

질량-에너지 보존의 법칙: 질량 및 에너지는 한 상태에서 다른 상태로 변화할 수 있으나 총량의 순손실은 없다(생성·파괴되지 않음). 가연물 질량이 감소하면 에너지는 빛·열의 형태로 발산된다.

물리적 변화(화학적 구성 불변) vs 화학적 변화(새 물질 생성). 에너지를 방출하면 발열반응, 흡수하면 흡열반응. 산화는 산소와 다른 원소의 화학적 결합으로 발열반응이며 항상 열을 생성한다(예: 철의 녹 — 매우 느린 산화라 화재로 보지 않음).

시험 포인트

"연소는 항상 발열반응"은 맞지만, "모든 산화는 화재(연소)다"는 틀림 — 반응 속도가 느리면(철의 녹처럼) 화재로 분류하지 않는다. 발열/흡열 구분 문제 주의: 물의 기화(액체→기체)=흡열.

제1절 열 발생과 전달 — 3. 열전달의 3방식

열은 항상 따뜻한 물체 → 차가운 물체로 이동하며, 온도 차이가 클수록 전달률이 커진다. 전달 방식은 3가지로 구분된다.

열전달의 3가지 방식

방식	정의
전도(Conduction)	물질 내부(또는 접촉한 물질 간)에서 원자의 진동·충돌을 통해 열이 전달되는 것. 화재 초기단계 열전달의 주된 방식
대류(Convection)	유체(공기·가스·물)의 흐름을 통해 열이 이동하는 것. 뜨거운 가스가 상승하며 열을 옮김
복사(Radiation)	물질을 매개하지 않고 전자파(적외선 등) 형태로 열이 이동하는 것. 플래시오버 전이의 핵심 메커니즘

시험 포인트

열전달 3방식(전도·대류·복사)의 정의를 서로 바꿔서 묻는 문제가 자주 출제됨. "성장기→최성기 전환에서 핵심 역할을 하는 열전달 방식은?" → 정답: 복사.

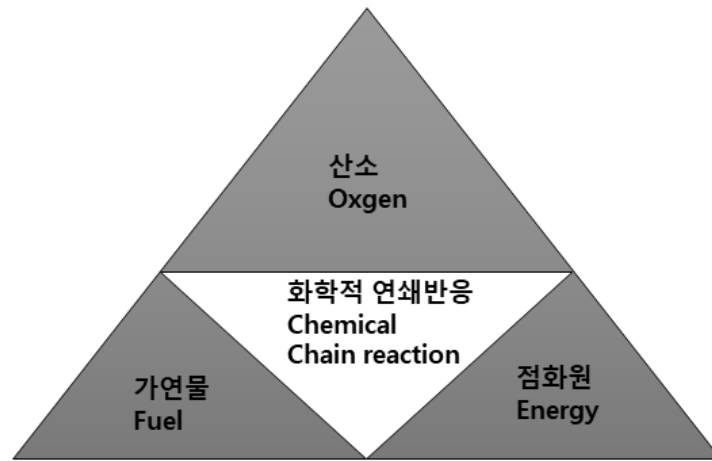
제2절 연소이론 — 1. 연소의 개념

정의(연소): 자체의 지속적 화학반응으로, 변화하는 강도의 열과 빛을 방출하는 급격한 산화과정. 연소는 발열반응이다.

산화과정이 너무 느리면 관찰 불가(단순 산화), 너무 빠르면 폭발이 된다 — 반응 속도가 현상의 형태를 결정한다.

2. 연소의 4요소

과거엔 연소의 3요소(산소·가연물·점화원)를 사용했으나, 기술적으로 정확하려면 4요소가 필요하다. 4요소 중 하나라도 제거되면 연소는 일어나지 않거나 꺼진다.



[그림 1-2] 연소의 4요소

[그림1-2] 연소의 4요소 상세

요소	설명
산소(산화제)	공기 중 약 21%. 실내온도(21°C)에서 14%의 낮은 산소농도에서도 연소 가능. 21% 초과 시 "풍부한 산소" 상태로 훨씬 빠르게 연소
가연물	연소·산화되는 재료(과학적으로 환원제). 탄화수소형(가솔린·플라스틱)과 셀룰로스형(나무·종이)으로 구분. 정상적으로 기체 상태여야 연소 — 고체·액체는 열분해·증발을 거쳐야 함
점화원(에너지)	열분해·증발로 가연성 증기를 만들고, 발화 에너지를 제공하며, 연소가 지속되도록 함
화학적 연쇄반응	가연물·산화제·열에너지가 결합해 지속되는 연쇄적 반응. 이 연쇄반응을 끊는 것이 부촉매(억제)소화

산소농도 기준 (필수 암기)

공기 중 산소 약 21% / 실내온도 기준 14%까지는 연소 가능 / 대부분 가연물질 화재는 산소농도 15% 이하면 소화됨(질식소화 원리) / 21% 초과 = "풍부한 산소" 상태